

PROYECTO FINAL INSTRUMENTACION

Marlyn Nathalia Mora Riascos

June 2026

1 Procedimiento de Diseño e Implementación del Sistema

1.1 1. Definición del sistema

Se diseña un sistema embebido basado en ESP32 para el control de temperatura en un entorno cerrado. El sistema regula la temperatura mediante un calefactor AC (bombillo con TRIAC y optoacoplador MOC3021) y un ventilador DC controlado mediante transistor 2N2222. La medición de temperatura se realiza mediante un sensor digital o analógico, y la interfaz de usuario se implementa mediante una pantalla OLED.

El objetivo del sistema es mantener la temperatura dentro de una banda definida alrededor de un valor de referencia T_{ref} mediante control en lazo cerrado.

1.2 2. Variables del sistema

Las variables principales del sistema son:

- Temperatura medida: $T(t)$
- Temperatura de referencia: T_{ref}
- Error del sistema: $e(t) = T_{ref} - T(t)$

1.3 3. Estrategia de control

Se implementa un control basado en histéresis con una banda de operación definida como:

- Límite inferior: $T_{low} = T_{ref} - \Delta$
- Límite superior: $T_{high} = T_{ref} + \Delta$

Donde Δ representa el margen de histéresis.

1.4 4. Lógica de control

El sistema opera mediante una máquina de estados:

1.4.1 Estado de calefacción (HEATING)

- Si $T < T_{low}$, el calefactor se activa.
- Si $T > T_{ref}$, el calefactor se desactiva.
- El ventilador permanece apagado.

1.4.2 Estado de refrigeración (COOLING)

- Si $T > T_{high}$, el ventilador se activa.
- Si $T < T_{ref}$, el ventilador se desactiva.
- El calefactor permanece apagado.

1.4.3 Estado de reposo (IDLE)

- Ambos actuadores permanecen apagados cuando la temperatura se encuentra dentro de la banda de histéresis.

1.5 5. Interbloqueo de seguridad

Se establece una condición de seguridad fundamental:

El calefactor y el ventilador no pueden estar activos simultáneamente bajo ninguna condición de operación.

Esta regla es prioritaria sobre cualquier decisión del controlador.

1.6 6. Control del calefactor (AC)

El calefactor AC es controlado mediante un TRIAC con optoacoplador MOC3021. Se recomienda el uso de control por encendido/apagado o modulación por ciclos completos (burst firing), evitando el uso de PWM de alta frecuencia.

El principio de operación es:

- Encendido del TRIAC cuando el sistema requiere calefacción.
- Apagado mediante la ausencia de disparo en ciclos posteriores.

1.7 7. Control del ventilador (DC)

El ventilador DC es controlado mediante un transistor 2N2222 operando como interruptor. Su funcionamiento es:

- Señal alta en el GPIO activa el ventilador.
- Señal baja desactiva el ventilador.

Opcionalmente se puede implementar PWM de baja frecuencia para ajuste de velocidad.

1.8 8. Ciclo de operación del sistema

El sistema ejecuta continuamente el siguiente ciclo:

1. Lectura de la temperatura $T(t)$.
2. Filtrado opcional de la señal del sensor.
3. Cálculo del error $e(t)$.
4. Evaluación de la histéresis para determinar el estado del sistema.
5. Activación del calefactor o ventilador según el estado.
6. Actualización de la pantalla OLED.
7. Espera del periodo de muestreo.

1.9 9. Criterios de funcionamiento correcto

El sistema se considera correctamente implementado si:

- La temperatura se mantiene dentro de la banda de histéresis.
- No existe activación simultánea de calefactor y ventilador.
- No se presentan oscilaciones rápidas de los actuadores.
- La respuesta térmica del sistema es estable y progresiva.